Exo 1.

Vérifier que f définie par :

$$\forall x \in [1, e], f(x) = \frac{1}{x}$$

est bien une densité.

Exo 2.

On considère la fonction f définie par

$$f(x) = \begin{cases} k(2-x) & \text{si} x \in [0,2], \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

On note X une variable aléatoire continue admettant f comme densité de probabilité.

(1) Déterminer k pour que f soit une densité de probabilité.
(2) Calculer $\mathbb{P}(X \leq 1,5)$.
(3) Calculer $\mathbb{P}(0,5 \leq X \leq 1,5)$
(4) Calculer $E(X)$
(5) Pour tout $a \in [0,2]$, calculer $\mathbb{P}(X > a)$

Toutes les variables aleátoires sont définies dans un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Exo 3.

Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\alpha < 5$ et f la fonction définie par:

$$f(x) = \frac{x}{8} 1_{[\alpha,5]}(x).$$

1) Déterminer le paramètre α pour que la fonction f soit une densité de probabilité. Tracer sa courbe représentative.
2) Soit X la variable aléatoire de densité f, déterminer sa fonction de répartition et tracer son allure.
3) Calculer l'espérance et la variance de X.
4) Calculer les probabilités suivantes:

$$a) \quad \mathbb{P}(X \leq 4), \quad b) \quad \mathbb{P}(X > 3) \quad c) \quad \mathbb{P}(4 < X < 5), \quad d) \quad \mathbb{P}(X \leq 3 \cup X > 4).$$

Exo 4

Le temps d'attente pour un avion avant d'obtenir l'autorisation d'attérir, est modélisé par une variable continue $Y = 3X - 2$ où X a la densité de probabilité suivante:

$$f_X(x) = \frac{1}{4} e^{-x/4}, \forall x \geq 0.$$

(1) Vérifier que f est une densité de probabilité?
(2) Determiner la fonction de répartition de X?
(3) En déduire la fonction de répartition de Y?
(4) Calculer la moyenne et la variance de X?
(5) En déduire l'espérance et la variance de Y?

EXO 5

Soit X une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite ($X \sim N(0,1)$), de fonction de densité φ et de fonction de réparition Φ.
(1) Prouver que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \Phi(x) + \Phi(-x) = 1,$$

en déduire $\Phi(0)$
(2) En utilisant la table de Φ, déterminer α tel que $P(\mid X \mid \leq \alpha) \geq 0,95)$.

EXO 6

Let $X \sim N(0,1)$.
1) En utilisant la table de Φ, calculer:

$$\mathbb{P}(X > 2), \quad \mathbb{P}(-1 < X < 1,5), et \quad \mathbb{P}(X < 0,5)$$

2) Effectuer les memes calculs avec $Y \sim N(m = 4, \sigma^2 = 16)$
3) Déterminer l'écart-type σ et l'espérance m d'une variable aléatoire continue V suivant une loi normale telle que

$$\mathbb{P}(V < 5) = 0,1587 \quad et \quad \mathbb{P}(V < 20) = 0,9772.$$

EXO 7

Afin de tester leurs performances, on fait télécharger un fichier de référence par deux ordinateurs et on observe les temps de chargement en minutes: celui de l'ordinateur A suit une loi normale de paramètres $(m_1 = 2, \sigma_1^2 = 1)$, celui de l'ordinateur B suit une loi normale de paramètres $(m_2 = 1, \sigma_2^2 = 0,5)$. On débute le téléchargement sur les deux ordinateurs au meme instant.

Quelle est la probabilité que A termine son téléchargement le premier?

EXO 8

1) Supponsons que $X \sim N(m = 7, \sigma = 4)$.
On standardize X en posant

$$Z = \frac{X - m}{\sigma} \sim N(0,1),$$

et on se rappelle que $\forall x \in \mathbb{R}, \Phi_(x) + \Phi_X(-x) = 1$, où Φ_X fonction de répartition de X.
a) Déterminer $\mathbb{P}(X \leq 8)$ et $\mathbb{P}(5 \leq X \leq 9)$.

b) Déterminer a tel que $\mathbb{P}(X > a) = 0,9$

2) La taille des élèves d'un lycée est distribué selon une loi normale de moyenne m et d écart-type σ. On sait qu'un cinquième des élèves mesurent moins de $1m50$ et que 10 pourcents des élèves mesurent plus de $1m80$.
Déterminer m et σ